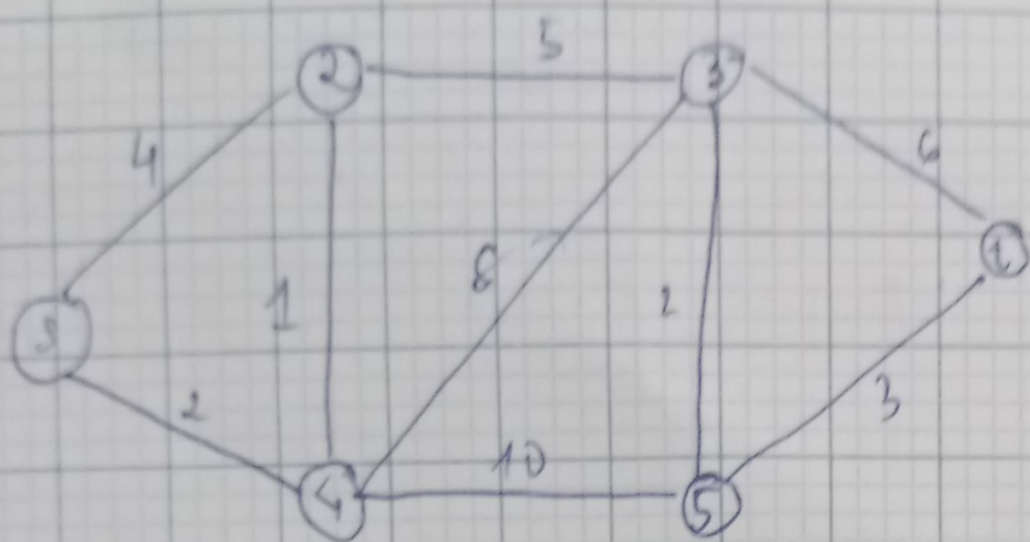




Thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất
từ đỉnh $s \rightarrow t$

Đồ thị: $G = (V, E)$

$$V = \{s, 2, 3, 4, 5, t\}$$

$$E = \{(s, 2), (s, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (3, t), (4, 5), (5, t)\}$$

Bước 1: Khởi tạo

$$\text{Gán } T = V = \{s, 2, 3, 4, 5, t\}$$

$$L(s) = 0; L(k) = +\infty; \forall k \in V \setminus \{s\}$$

$$\text{Prev}[k] = -1, \forall k \in V$$

	s	2	3	4	5	t
T	s	2	3	4	5	t
L	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
Prev	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Bước 2.

$$T = T \setminus \{s\} = \{2, 3, 4, 5, t\}$$

Xét $L[2] = 4, L[4] = 2 \Rightarrow$ chọn đỉnh 4

$$Prev[2] = s, Prev[4] = s$$

	s	2	3	4	5	t
T		2	3	4	5	t
L	0	4	$+\infty$	2	$+\infty$	$+\infty$
Prev	-1	s	-1	s	-1	-1

Bước 3

$$T = T \setminus \{4\} = \{2, 3, 5, t\}$$

$$L[3] = L[4] + D_{34} = 2 + 8 = 10$$

$$L[5] = L[4] + D_{45} = 2 + 10 = 12$$

$$\Rightarrow L[2] = L[4] + D_{24} = 2 + 1 = 3 < L[2] = 4$$

$$\Rightarrow Prev[3] = 4, Prev[5] = 4$$

Xét $L[2], L[3], L[5] \Rightarrow$ chọn đỉnh 2

	s	2	3	4	5	t
T		2	3		5	t
L	0	3	10	2	12	$+\infty$
Rprev	-1	s	4	s	4	-1

Bước 4

$$T = T \setminus \{2\} = \{3, 5, t\}$$

$$L[3] = L[2] + D_{23} = 3 + 5 = 8 < L[3] = 10$$

Xét $L[3] < L[5] = 12$ nên ta chọn đỉnh 3 vì $L[3] < L[5]$

	s	2	3	4	5	t
T			3		5	t
L	0	3	8	2	12	t
Prev	-1	s	4	s	4	-1

Bước 5

$$T = T \setminus \{3\} = \{5, t\}$$

$$L[5] = L[3] + D_{35} = 8 + 2 = 10$$

$$\text{Xét } L[5] < L[t] = L[3] + D_{3t} = 8 + 6 = 14$$

⇒ ta chọn đỉnh 5

	s	2	3	4	5	t
T					5	t
L	0	3	8	2	10	14
Prev	-1	s	4	s	4	-1

Build 5:

$$T = T \cup \{5\} = \{ \} + \{ \}$$

$$L[T] = L[5] + D5t = 10 + 3 = 13 < 14$$

gain $L[T] = 13$

⇒ Chọn đỉnh t, kết thúc

	s	2	3	4	5	t
T						t
L	0	3	8	2	10	13
Prev	-1	8	4	5	4	-1

Build 6

$$T = T \cup \{t\} = \{ \} \text{ kết thúc}$$

OUTPUT: s → 2, s → 4 → 2 → 3, 3 → t, 3 → 5 → t

$$spl = 4 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 = 23$$

	s	2	3	4	5	t
T						
L	0	3	8	2	10	13
Prev	-1	8	4	5	4	-1